

1. Introducción y relevancia clínica

El **traumatismo genitourinario** representa cerca del **10% de las lesiones en trauma abdominal cerrado o penetrante**, y afecta con mayor frecuencia al **riñón** y la **vejiga**.

El reconocimiento precoz y manejo adecuado son fundamentales para **preservar la función renal**, **evitar complicaciones infecciosas** y **prevenir secuelas urológicas**.

- **El riñón** es el órgano urológico más lesionado, debido a su localización retroperitoneal y su gran flujo sanguíneo.
- **La vejiga** se lesiona principalmente en **traumatismos pélvicos asociados a fracturas**, con o sin ruptura del cuello vesical.

□ En el **EUNACOM**, este tema aparece con frecuencia en casos de:

- Hematuria tras trauma abdominal.
- Interpretación de TAC con extravasación urinaria.
- Diferencias entre **ruptura vesical intraperitoneal vs extraperitoneal**.
- Indicaciones quirúrgicas y manejo conservador de trauma renal.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Trauma renal

El **riñón** puede lesionarse por:

- **Trauma cerrado (90%)**: accidentes de tránsito, caídas, deportes de contacto.
- **Trauma penetrante (10%)**: heridas por arma blanca o de fuego.

La **severidad de la lesión** depende de:

1. La **energía del impacto**.

2. El **estado previo del riñón** (riñón único, hidronefrosis, tumores).
3. La **presencia de lesiones asociadas** (hepáticas, esplénicas, intestinales).

2.2. Clasificación del trauma renal (American Association for the Surgery of Trauma – AAST)

Grado	Tipo de lesión	Características
I	Contusión o hematoma subcapsular	Sin laceración
II	Laceración <1 cm de profundidad	Sin extravasación urinaria
III	Laceración >1 cm sin afectación del sistema colector	Extravasación mínima
IV	Laceración que afecta el sistema colector o trombosis segmentaria	Extravasación urinaria o hemorragia
V	Estallido renal o avulsión del pedículo	Riñón no viable

☐ Grados I–III: manejo conservador en la mayoría de los casos.
☐ Grados IV–V: pueden requerir cirugía o intervención radiológica.

2.3. Trauma vesical

La vejiga, al estar intrapélvica, se lesiona principalmente cuando:

- Está **distendida** al momento del impacto.
- Hay **fractura de pelvis** con fragmentos óseos.
- Existen heridas penetrantes pélvicas.

Tipos:

1. **Ruptura intraperitoneal (15%):** desgarró del domo vesical → orina hacia la cavidad abdominal.
 2. **Ruptura extraperitoneal (80%):** lesión del cuello vesical o pared lateral → orina hacia tejidos pélvicos.
 3. **Ruptura mixta (5%):** combinación de ambas.
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Trauma renal

Síntomas y signos principales:

- **Hematuria macroscópica o microscópica** (presente en 90%).
- **Dolor lumbar o en flanco**, a veces irradiado a abdomen o genitales.
- **Masa palpable o equimosis en flanco** (“signo de Grey Turner”).
- **Signos de shock hipovolémico** si hemorragia activa.

Importante

- La **hematuria macroscópica post trauma** siempre requiere estudio de lesión renal.
 - Su **ausencia no descarta daño renal**, especialmente en trauma penetrante o en avulsión pedicular (donde puede no haber hematuria).
-

3.2. Trauma vesical

Síntomas y signos clásicos:

- **Hematuria macroscópica en el 95% de los casos.**
- **Dolor o distensión suprapúbica.**
- **Imposibilidad de orinar.**
- **Sangre en el meato uretral.**

- Orina en cavidad abdominal o extravasación urinaria.

Diferencias clínicas:

Tipo de ruptura	Características clínicas	Diagnóstico probable
Intraperitoneal	Dolor abdominal difuso, signos de irritación peritoneal, orina libre en cavidad	Rotura del domo vesical
Extraperitoneal	Hematuria, distensión local, enfisema pélvico	Lesión del cuello vesical, fractura de pelvis

3.3. Diagnóstico diferencial

Síntoma principal	Diagnóstico diferencial	Características
Dolor lumbar + hematuria	Litiasis, pielonefritis, trauma renal	Antecedente traumático clave
Hematuria + anuria	Avulsión pedicular o ruptura vesical	Ausencia de diuresis
Distensión suprapúbica + fractura pélvica	Ruptura vesical extraperitoneal	Hematuria casi constante

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Laboratorio

- Hemograma: valorar anemia y hemoconcentración.

- **Creatinina y BUN:** función renal.
 - **EGO:** hematuria (macro o microscópica).
 - **Grupo y Rh, pruebas cruzadas:** ante riesgo de transfusión.
-

4.2. Imágenes

A. Trauma renal

1. **TAC abdominopélvico con contraste (uro-TAC):**
 - **Gold standard.**
 - Permite clasificar la lesión según AAST.
 - Detecta extravasación urinaria, hematomas, trombosis o fragmentación renal.
 2. **Ecografía FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma):**
 - Útil en urgencias para detectar líquido libre, pero no caracteriza lesiones renales.
 3. **Arteriografía renal:**
 - Permite diagnóstico y embolización selectiva en sangrados activos.
-

B. Trauma vesical

1. **Cistografía retrógrada convencional o por TAC (gold standard):**
 - Muestra extravasación de contraste:
 - **Intraperitoneal:** contraste libre sobre asas intestinales.
 - **Extraperitoneal:** extravasación perivesical localizada.
2. **Ecografía:** puede mostrar líquido libre, pero poco específica.

□ **Nunca realizar sondaje vesical si hay sospecha de lesión uretral (sangre en meato o hematoma perineal) → realizar uretrografía retrógrada primero.**

5. Tratamiento (según Guías MINSAL Chile 2022 y AUA 2023)

5.1. Principios generales

- Evaluar estabilidad hemodinámica.
 - Reanimar con fluidos y hemoderivados según necesidad.
 - Control del sangrado y drenaje urinario si hay extravasación.
 - Manejo conservador o quirúrgico según gravedad (AAST).
-

5.2. Trauma renal

Grado	Tratamiento recomendado
I–III (leves)	Manejo conservador: reposo, control hemodinámico, antibióticos profilácticos, observación clínica y TAC de control.
IV (moderado-grave)	Conservador si estable; embolización selectiva si sangrado activo; cirugía si falla manejo médico.
V (grave)	Generalmente nefrectomía urgente o cirugía reparadora.

Criterios de cirugía inmediata:

- Inestabilidad hemodinámica persistente.
- Hemorragia incontrolable.
- Expulsión de tejido renal por orina.
- Avulsión pedicular o riñón destrozado.

Seguimiento:

- Control de hematocrito, función renal, y TAC a las 48–72 h.

5.3. Trauma vesical

Tipo de ruptura	Tratamiento
Extraperitoneal	Sondaje vesical permanente (10–14 días) + antibióticos; control con cistografía antes de retirar sonda.
Intraperitoneal	Cirugía urgente (rafia vesical) + drenaje peritoneal y sonda Foley 14–21 días.
Mixta	Reparación quirúrgica.

En todos los casos: profilaxis antibiótica (ceftriaxona o cefazolina) y control con cistografía antes del retiro de la sonda.

5.4. Manejo de lesiones asociadas

- **Fracturas pélvicas:** estabilización ortopédica y drenaje urinario.
 - **Lesiones uretrales:** manejo diferido con reparación posterior.
 - **Lesiones intestinales o vasculares:** cirugía combinada según hallazgos.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Mecanismo	Manejo
Hemorragia persistente	Fístula arteriovenosa o pseudoaneurisma	Embolización o cirugía

Urinoma o fístula urinaria	Extravasación no drenada	Drenaje percutáneo o catéter doble J
Infección / absceso perirrenal	Contaminación urinaria o necrosis	Antibióticos y drenaje
Hipertensión postraumática	Estenosis o isquemia segmentaria	Control médico o cirugía
Disfunción vesical	Secuela de trauma o fibrosis	Rehabilitación o reconstrucción

Pronóstico:

- **Trauma renal:** 80–90% se manejan conservadoramente con preservación renal.
- **Trauma vesical:** recuperación completa en >90% si se repara precozmente.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Hematuria post trauma = descartar lesión renal o vesical.**
2. **TAC con contraste** es el **gold standard** para trauma renal.
3. **Cistografía retrógrada** confirma ruptura vesical.
4. **Ruptura intraperitoneal → cirugía; extraperitoneal → sonda.**
5. **No sondar** si hay sangre en meato uretral.
6. **Embolización selectiva** controla sangrados en lesiones grado IV.
7. **La mayoría de los traumas renales se manejan sin cirugía.**



Errores comunes

- No estudiar hematuria post trauma “por ser leve”.
- Realizar sondaje sin descartar lesión uretral.
- Indicar cirugía en lesiones renales leves que podrían resolverse con manejo conservador.
- Omitir control imagenológico tras manejo no quirúrgico.
- No realizar drenaje quirúrgico en ruptura intraperitoneal de vejiga.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Trauma renal y vesical son frecuentes en traumas abdominales o pélvicos.**
2. **Hematuria post trauma = indicación de estudio con TAC o cistografía.**
3. **Trauma renal grado I–III → manejo conservador; IV–V → posible cirugía.**
4. **Ruptura vesical intraperitoneal = reparación quirúrgica.**
5. **Ruptura extraperitoneal = manejo con sonda por 10–14 días.**
6. **Nunca sondar si hay sospecha de lesión uretral.**
7. **Pronóstico excelente si el diagnóstico y manejo son precoces.**